



**FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA**

**Aplicación móvil con IA multimodal (Gemma 4) para mejorar la
exactitud de la declaración mensual del NRUS en bodegas de San Juan
de Lurigancho**

Avance de Proyecto Final 1 (APF1)

CURSO: Curso Integrador I: Sistemas Software

1158N — Sección 48935

PROFESOR: Ing. Carlos Alberto Effio Gonzáles

INTEGRANTES DEL GRUPO:

DAMIÁN VALDIVIA, Diego Aarón

CORONEL OBREGÓN, Paulo

MATEO VELÁSQUEZ, Morán

GONZALES MACO, Fabrizzio Jhoel

LIMA – PERÚ

2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES

- 1.1. Definición del problema
 - 1.1.1. Descripción del problema
- 1.2. Definición de objetivos
 - 1.2.1. Objetivo general
 - 1.2.2. Objetivos específicos
 - 1.2.3. Alcances y limitaciones
 - 1.2.4. Justificación
 - 1.2.5. Estado del arte

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

- 2.1. Fundamento teórico
 - 2.1.1. El Nuevo Régimen Único Simplificado
 - 2.1.2. Comprobantes de pago
 - 2.1.3. Inteligencia artificial multimodal y modelos de pesos abiertos
 - 2.1.4. Ajuste fino del modelo y ubicación de la inferencia
 - 2.1.5. Fundamentos de ingeniería de software y gestión
 - 2.1.6. Métricas de exactitud

CONCLUSIONES DEL AVANCE

ANEXOS

- Anexo 1: Modelo de negocio (Lean Canvas y Business Model Canvas)

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

La bodega de barrio es el establecimiento minorista más común en el Perú. La mayoría de estos negocios está acogida al Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), un régimen que reemplaza el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas por una cuota fija mensual. La cuota depende de la categoría en la que se ubica el contribuyente, y esa categoría se determina por el mayor de dos montos del mes: los ingresos brutos o las adquisiciones.

El régimen supone que el contribuyente conoce ambos montos. En la práctica no los conoce. Las facturas que los distribuidores entregan al dejar la mercadería se acumulan sin registro, y al cierre del mes el bodeguero tiene que clasificarlas y sumarlas a mano. Eso toma tiempo y produce errores: si subestima el monto declara una categoría menor a la que corresponde y comete una infracción; si lo sobreestima paga una cuota mayor que la debida.

El problema no es que el bodeguero desconozca la norma, sino que registrar cada factura cuesta más tiempo del que puede dedicarle. Cualquier solución tiene que reducir ese costo. Las aplicaciones de contabilidad disponibles no lo hacen: siguen exigiendo que alguien digite los datos.

Este informe corresponde al primer avance del proyecto final del curso. El proyecto desarrolla WASYK, una aplicación móvil Android desarrollada en Java que reduce el registro de una factura a tomarle una fotografía. Un modelo Gemma 4 con ajuste fino sobre imágenes de facturas peruanas extrae los datos clave del documento, y la aplicación acumula el total mensual de adquisiciones y determina la categoría del NRUS que corresponde. El proyecto parte de un prototipo que el equipo presentó en la competencia Build with Gemma organizada por el Google Developer Group de Lima.

La solución se plantea para el conjunto de bodegas acogidas al NRUS, no para un establecimiento en particular. La validación se realiza con bodegas del distrito de San Juan de Lurigancho, que sirven como caso de prueba por la cantidad y variedad de comprobantes que manejan.

El informe se organiza en dos capítulos y seis anexos. El Capítulo 1 presenta el contexto de la empresa cliente, define el problema y establece los objetivos, el alcance, la justificación y el estado del arte. El Capítulo 2 desarrolla el fundamento teórico: el régimen NRUS, los comprobantes de pago, los modelos multimodales y el ajuste fino, y las métricas de exactitud. Los anexos contienen el Lean Canvas, las tres alternativas de solución, las herramientas de gestión, el análisis de requerimientos según el estándar SRS y el diseño de la solución.

CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES

1.1. Definición del problema

1.1.1. Descripción del problema

a) Análisis del contexto de la empresa

Nota metodológica. El caso de la empresa cliente, las bodegas de referencia y las cifras del diagnóstico que se presentan en este capítulo corresponden a un escenario simulado, construido sobre las características del segmento y sobre las facturas de compra reales que el equipo emplea para el ajuste fino del modelo. El docente del curso autorizó trabajar con un caso simulado en lugar de un levantamiento en un establecimiento identificado. Las cifras son coherentes entre sí y realistas, pero no proceden de una empresa concreta y no deben interpretarse como datos de campo.

La empresa cliente del proyecto no es un establecimiento único, sino un tipo de empresa: la bodega de barrio acogida al NRUS. La solución se diseña para ese conjunto, de modo que el análisis del contexto se realiza sobre el perfil común del segmento y se concreta en un caso simulado de tres bodegas de referencia, que se detalla más adelante.

El perfil es el siguiente: negocio unipersonal o familiar, conducido por su propio titular, con un solo establecimiento, ventas de bajo monto y alta frecuencia, y abastecimiento mixto entre distribuidores formales que entregan factura y mayoristas de mercado. El titular no lleva registros contables porque el régimen no lo obliga.

El caso se sitúa en San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del país. Esa densidad sostiene una red amplia de bodegas que compiten por cercanía y crédito informal, con márgenes estrechos. En ese contexto, una cuota mal calculada y las horas invertidas en rehacer cuentas tienen un efecto directo sobre el resultado del negocio.

Tabla 1. Perfil de la empresa cliente: la bodega acogida al NRUS

Campo	Contenido
Tipo de empresa	Bodega de barrio: venta minorista de alimentos, bebidas y productos de primera necesidad
Régimen tributario	Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS)
Forma jurídica	Persona natural con negocio
Rubro (CIIU)	Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de alimentos, bebidas y tabaco
Establecimientos	Uno
Personal	El titular y apoyo familiar
Horario típico	Extendido, de doce a quince horas, los siete días
Registro contable	Ninguno. El régimen no obliga a llevar libros
Proveedores	Distribuidores formales que entregan factura y mayoristas de mercado
Zona de validación	San Juan de Lurigancho, Lima

Tabla 2. Bodegas de referencia del caso simulado

N.º	Nombre comercial	Zona en S.J.L.	Facturas de compra al mes	Formatos de emisor distintos
B1	Bodega «El Progreso» (caso de referencia)	Urbanización Las Flores	14	6
B2	Bodega «Santa Rosa»	Canto Grande	9	4
B3	Minimarket «Don Aurelio»	Zárate	22	8

Los cinco aspectos que la consigna solicita —visión, misión, entorno, estrategias y planes— se presentan a continuación como el perfil común del segmento, construido con los titulares de las bodegas piloto.

Visión

Mantener el negocio como fuente estable de ingresos para la familia y crecer de forma ordenada, sin perder la relación cercana con los vecinos que constituye su principal ventaja frente a las tiendas de descuento.

Misión

Abastecer al vecindario de productos de primera necesidad a precio accesible, con atención cordial y horario extendido, cumpliendo sus obligaciones tributarias como contribuyente del NRUS.

Entorno

Tabla 3. Análisis del entorno de la empresa cliente

Entorno	Descripción
Económico	Margen bruto estrecho y dependiente del volumen. El consumo es sensible al precio y la compra es fraccionada y de alta frecuencia. Los aumentos de costo se trasladan al precio con retraso, lo que comprime el margen en el corto plazo.
Competitivo	Otras bodegas en un radio de pocas cuadras, mercados de abastos y tiendas de descuento de formato pequeño. Los factores de diferenciación son la cercanía, el horario y el crédito informal al vecino conocido.
Tecnológico	Uso generalizado del teléfono Android de gama de entrada y de la billetera móvil para cobrar. La adopción de software de gestión es casi nula. Existe un dispositivo disponible que hoy no se usa para administrar el negocio.
Normativo	Obligación de declarar y pagar la cuota mensual del NRUS según el cronograma de la SUNAT, de emitir comprobantes y de conservar las facturas de compra que sustentan las adquisiciones del período.
Social	Relación de confianza con la clientela del barrio. La bodega cumple una función de proximidad que las cadenas no replican y que constituye su principal activo intangible.

Estrategias

Tabla 4. Estrategias de la empresa cliente

Cód.	Estrategia	Descripción
E1	Diferenciación por servicio	Sostener el horario extendido, el fraccionamiento de productos y el crédito al cliente conocido como factores de fidelización.

E2	Eficiencia en el abastecimiento	Concentrar las compras en los distribuidores con mejor precio por volumen y conservar la factura de cada compra para negociar y para acreditar el nivel de adquisiciones.
E3	Cumplimiento tributario	Declarar mensualmente la categoría que efectivamente corresponde, evitando tanto el pago en exceso como la infracción por subdeclaración.
E4	Digitalización gradual	Incorporar herramientas digitales gratuitas y de aprendizaje rápido, empezando por el registro de facturas de compra.

b) Problema identificado

El bodeguero recibe facturas de compra cada vez que un distribuidor le entrega mercadería. Esas facturas no se registran: se acumulan en una caja, en un cajón o se pierden. Al cierre del mes, para declarar el NRUS, el titular tiene que reunir las, clasificarlas y sumarlas a mano para saber cuánto compró en el período.

Ese cálculo manual es el punto donde se origina el error. El régimen define dos categorías separadas por un monto mensual, y la ubicación en una u otra se decide sobre una cifra que el contribuyente no tiene calculada. De ahí se derivan cuatro consecuencias:

Primera, pérdida de tiempo. Reunir y sumar las facturas del mes toma varias horas que el titular resta de la atención al negocio. Al ser una tarea que se repite cada mes y que nadie más puede hacer, tiende a postergarse hasta el último día del plazo.

Segunda, subdeclaración. Si el monto calculado a mano es menor que el real, el contribuyente declara una categoría inferior a la que corresponde. Declarar cifras que no corresponden es una infracción tipificada en el Código Tributario y, si el monto real supera los topes del régimen, obliga además a cambiar de régimen tributario.

Tercera, pago en exceso. Cuando no está seguro del monto, el contribuyente declara la categoría superior para evitar problemas. La diferencia entre las dos cuotas, repetida cada mes durante el año, es un desembolso que no le correspondía pagar.

Cuarta, falta de sustento. Las facturas de compra son la evidencia del nivel de adquisiciones del período. Si se pierden, el contribuyente no tiene con qué respaldar su declaración ante un requerimiento de la SUNAT ni con qué negociar precios con sus proveedores.

El caso de referencia ilustra las dos primeras consecuencias con cifras. En el período analizado, la bodega recibió 14 facturas de compra y conservaba solo 9 al cierre. La suma real de las 14 asciende a S/ 4 320, por debajo del límite de la categoría 1; sin embargo, ante la duda el titular declaró la categoría 2 y pagó S/ 50 en lugar de S/ 20. El exceso del mes es de S/ 30, y de S/ 360 al año si la situación se repite. El monto no es grande en términos absolutos, pero equivale a varios días de utilidad de un negocio con este margen, y se paga sin necesidad.

La causa del problema es el costo de registrar. Anotar una factura a mano o digitarla en una aplicación toma entre uno y dos minutos, tiempo que compite con la atención al cliente. Las herramientas actuales no reducen ese costo: lo mantienen y solo le dan forma. Mientras registrar siga siendo una tarea de digitación, el bodeguero no la va a sostener y el cálculo seguirá siendo manual.

Tabla 6. Relación causa-efecto del problema identificado

Causa	Efecto inmediato	Impacto en el proceso
Las facturas de compra no se registran al recibirlas	El monto de adquisiciones del mes es desconocido	La categoría del NRUS se calcula a mano al cierre
El cálculo se hace manualmente sumando facturas	Se pierden horas y se producen errores de suma y clasificación	El monto declarado no coincide con el real
Algunas facturas se extravían	El total calculado queda por debajo del real	Subdeclaración e infracción tributaria
Ante la duda se declara la categoría superior	Se paga S/ 50 cuando correspondía S/ 20	Pago en exceso sostenido durante el ejercicio
Digitar cada factura compite con la atención al cliente	El registro se posterga y luego se abandona	Ninguna herramienta de gestión llega a consolidarse

Tabla 7. Diagnóstico del período de referencia en la bodega B1 (caso simulado)

Indicador del diagnóstico	Valor	Origen del dato
Facturas de compra recibidas por mes	14	Conteo del período de referencia
Facturas conservadas y localizables al cierre	9 de 14 (64 %)	Conteo del período de referencia
Tiempo dedicado al cálculo mensual	3 horas	Estimación del titular
Meses del último año con duda sobre la categoría	8 de 12	Estimación del titular
Formatos de factura distintos recibidos	6	Muestra de facturas recopilada
Herramienta de registro utilizada	Ninguna	Observación del proceso
Total de adquisiciones del mes según reconstrucción	S/ 4 320,00	Suma de las 14 facturas del período
Total de ventas del mes estimado por el titular	S/ 3 900,00	Estimación del titular
Monto determinante de la categoría	S/ 4 320,00 (adquisiciones)	Mayor entre ventas y adquisiciones
Categoría que correspondía	Categoría 1 — cuota S/ 20	Aplicación de la norma sobre el monto reconstruido
Categoría efectivamente declarada	Categoría 2 — cuota S/ 50	Constancia de pago del período
Pago en exceso del período	S/ 30,00	Diferencia entre la cuota pagada y la que correspondía
Pago en exceso proyectado a doce meses	S/ 360,00	Proyección si la situación se repite

c) Formulación del problema

¿En qué medida una aplicación móvil que digitaliza comprobantes de pago mediante un modelo de inteligencia artificial multimodal de pesos abiertos mejora la exactitud en la determinación de la

categoría y la cuota mensual del Nuevo Régimen Único Simplificado en bodegas del distrito de San Juan de Lurigancho?

1.2. Definición de objetivos

1.2.1. Objetivo general

Desarrollar WASYK, una aplicación móvil Android nativa desarrollada en lenguaje Java que registre las facturas de compra de las bodegas acogidas al NRUS mediante fotografía, empleando un modelo Gemma 4 con ajuste fino sobre imágenes de facturas peruanas para extraer sus datos clave, y que calcule automáticamente el total mensual de adquisiciones y la categoría del régimen que corresponde, a fin de mejorar la exactitud de la declaración mensual y reducir el tiempo que el titular dedica a ese cálculo.

1.2.2. Objetivos específicos

Tabla 8. Objetivos específicos y resultados esperados

Cód.	Objetivo específico	Resultado esperado
OE1	Documentar el proceso actual de recepción de facturas de compra y de cálculo del monto mensual en la bodega, y representarlo en un diagrama de proceso contrastado con el proceso propuesto.	Diagramas del proceso actual y del propuesto, con los puntos de error identificados.
OE2	Construir un conjunto de imágenes de facturas de compra peruanas capturadas en condiciones reales de bodega, con distintos formatos de emisor y distinta calidad de fotografía, etiquetado con los campos que el modelo debe extraer.	Conjunto etiquetado y dividido en entrenamiento, validación y prueba.
OE3	Realizar el ajuste fino de Gemma 4 sobre ese conjunto para que reconozca las facturas de compra peruanas con mayor precisión que el modelo base.	Modelo ajustado con exactitud superior a la del modelo base, medida sobre el conjunto de prueba.
OE4	Implementar el motor de reglas del NRUS: acumulado mensual de adquisiciones, determinación de la categoría, cálculo de la cuota, verificación de los topes del régimen y fecha de vencimiento según el último dígito del RUC.	Motor de reglas verificado con casos de prueba derivados de la norma.
OE5	Desarrollar la aplicación móvil Android nativa en lenguaje Java, con una interfaz operable por un usuario sin formación contable y utilizable con una sola mano en el mostrador de la bodega.	Aplicación funcional en un teléfono Android de gama de entrada, con al menos el 50 % del código en Java.
OE6	Desarrollar el servicio backend en Java sobre Spring Boot, con persistencia en una base de datos relacional Oracle o SQL Server, que exponga la inferencia del modelo ajustado y conserve el histórico de las bodegas usuarias.	Servicio REST desplegado y documentado, con base de datos relacional operativa.
OE7	Validar la exactitud de la extracción y del total mensual calculado sobre un mes simulado de operación, comparando el resultado de la aplicación con el cálculo manual de control sobre el mismo conjunto de facturas.	Exactitud igual o superior al 90 % en los campos clave y diferencia menor al 2 % en el total mensual de adquisiciones.

1.2.3. Alcances y limitaciones

Alcance funcional — la solución incluye:

- Captura de la factura de compra con la cámara del teléfono en el momento en que el distribuidor entrega la mercadería, con detección de bordes y corrección de perspectiva.
- Extracción automática del RUC y nombre del emisor, la serie y el número de la factura, la fecha de emisión, la moneda y el importe total, mediante Gemma 4 con ajuste fino.
- Revisión y corrección manual de los campos extraídos antes de guardar el registro, con la imagen de la factura visible al lado.
- Acumulado del total mensual de adquisiciones, actualizado con cada factura registrada.
- Registro manual del total de ventas del mes en un solo campo, necesario porque la categoría del NRUS se determina por el mayor entre ingresos y adquisiciones.

Quedan fuera del alcance:

- Presentación y pago de la declaración ante la SUNAT. La aplicación calcula y prepara la información; el trámite lo hace el contribuyente por los canales oficiales.
- Registro individual de las ventas diarias. Solo se ingresa el total mensual de ventas en un campo.
- Emisión de comprobantes de pago electrónicos.
- Contabilidad completa, control de inventarios, planillas o cuentas por cobrar.
- Regímenes tributarios distintos del NRUS.
- Integración con los sistemas de la SUNAT o con proveedores de servicios electrónicos.
- Ejecución del modelo dentro del teléfono. En esta etapa la inferencia se realiza en el servicio backend; llevarla al dispositivo queda como línea de trabajo posterior.
- Versión para iOS. El alcance de esta etapa es exclusivamente Android.

Tabla 9. Delimitación del proyecto

Delimitación	Descripción
Del cliente	Bodegas de barrio acogidas al NRUS con un solo establecimiento. La solución es general para el segmento, no específica de una bodega.
Geográfica	La validación se realiza en San Juan de Lurigancho, Lima. La solución es aplicable a cualquier bodega del país acogida al NRUS.
Documental	Facturas de compra emitidas por distribuidores. No se procesan boletas de venta ni tickets en esta etapa.
Temporal	Ciclo académico 2026-03, de agosto a diciembre de 2026, en dieciocho semanas.
Tecnológica	Aplicación Android nativa en Java; servicio backend en Java sobre Spring Boot; base de datos relacional Oracle o SQL Server; Gemma 4 multimodal con ajuste fino.
Funcional	Cálculo del total mensual de adquisiciones y determinación de la categoría y la cuota del NRUS.

Tabla 10. Limitaciones del proyecto y medidas de mitigación

Limitación	Descripción	Medida de mitigación
Calidad de la fotografía	La exactitud depende de la legibilidad de la factura. Fotos desenfocadas, con poca luz o de documentos arrugados degradan el resultado.	Guía de encuadre en pantalla, verificación de nitidez antes de enviar y revisión obligatoria de los campos antes de guardar.
Variedad de formatos	Cada distribuidor imprime la factura con una maquetación distinta, y el modelo base no	Ajuste fino sobre un conjunto que incluya deliberadamente varios formatos de

	está entrenado sobre facturas peruanas.	emisor y varias calidades de fotografía.
Dependencia de conexión	La inferencia se ejecuta en el servidor, por lo que registrar una factura requiere conexión a internet.	Cola local de facturas pendientes: la foto se guarda y se procesa cuando haya red. El paso de la inferencia al dispositivo queda como línea de trabajo posterior.
Recursos del dispositivo	Los teléfonos del segmento son de gama de entrada y tienen poca memoria disponible, por lo que no pueden alojar el modelo.	La aplicación Android mantiene en el dispositivo solo la interfaz y la base local, y delega la inferencia en el servidor. Fue una de las razones para descartar la ejecución del modelo en el teléfono.
Cambios normativos	Los montos de las categorías, los topes del régimen y el cronograma de vencimientos los fija la SUNAT y pueden cambiar.	Los parámetros se guardan en configuración externa versionada, modificable sin recompilar.
Alcance de la validación	La validación se realiza sobre un caso simulado y un conjunto acotado de facturas, no sobre la operación real de un establecimiento, conforme a lo autorizado por el docente.	Los resultados se presentan como evidencia de viabilidad técnica, no como inferencia sobre el conjunto de bodegas del distrito. La prueba en operación real queda como trabajo posterior.

1.2.4. Justificación

Justificación práctica

La solución actúa sobre el punto donde se origina el error: el momento en que llega la factura. Registrarla pasa de uno o dos minutos de digitación a una fotografía de pocos segundos. Con eso el cálculo mensual deja de hacerse a mano al cierre y se convierte en un acumulado que está siempre actualizado.

Justificación económica

El beneficio es doble. Por un lado se evita el pago en exceso cuando el nivel real de adquisiciones corresponde a la categoría menor. Por otro se evita la subdeclaración, que además de la diferencia de cuota puede generar una multa y la obligación de pasar a un régimen con más obligaciones formales.

Justificación social

El pequeño comercio no es informal principalmente porque quiera evadir, sino porque cumplir le cuesta tiempo. Reducir ese costo con una herramienta gratuita y sencilla ayuda a que la formalidad sea sostenible para el negocio que ya decidió formalizarse.

Justificación tecnológica

Gemma 4 es un modelo multimodal de pesos abiertos, lo que permite hacerle ajuste fino con facturas peruanas y desplegarlo en infraestructura propia. Con un servicio comercial cerrado no se podría especializar el modelo en este tipo de documento ni evitar el cobro por documento procesado.

Justificación académica

El proyecto integra las competencias del plan de estudios: levantamiento de requerimientos con el estándar SRS, modelado UML, diseño y construcción de una base de datos relacional, desarrollo de un servicio backend en Java, desarrollo de una aplicación móvil Android nativa también en Java, y gestión del proyecto con las herramientas del curso.

1.2.5. Estado del arte

El problema de convertir un comprobante en papel en un registro estructurado se ha abordado desde cuatro enfoques. Cada uno resuelve una parte del problema y deja otra sin resolver.

El primer enfoque es el reconocimiento óptico de caracteres tradicional. Motores como Tesseract o ML Kit convierten la imagen en texto plano. Son gratuitos y funcionan localmente, pero no interpretan la estructura del documento: entregan una cadena de caracteres y el programador tiene que escribir reglas o expresiones regulares para ubicar cuál de todos los números es el importe total. Como cada emisor usa una maquetación distinta, esas reglas se multiplican y fallan con facilidad. En documentos de baja calidad la tasa de error por carácter es alta y afecta directamente a los importes.

El segundo enfoque son los servicios de comprensión documental en la nube. Google Cloud Document AI, Amazon Textract y Azure AI Document Intelligence extraen campos estructurados de facturas y recibos con buena exactitud. Sus limitaciones para este caso son tres: cobran por documento procesado, lo que es incompatible con un usuario que no puede pagar una suscripción; requieren conexión permanente; y sus extractores están entrenados sobre formatos de factura de otros países, no sobre la factura peruana.

El tercer enfoque son las aplicaciones de contabilidad para pequeñas empresas. Resuelven bien la contabilidad de una empresa que tiene contador, pero parten de que alguien digita los datos y están pensadas para regímenes que llevan libros. Para un contribuyente del NRUS, que no lleva libros y cuya obligación se reduce a ubicarse en una categoría, resultan caras y demasiado complejas. Por el lado del Estado, la SUNAT ofrece aplicaciones móviles para consultar y pagar, pero operan sobre información ya calculada: no ayudan al contribuyente a determinar en qué categoría está.

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

2.1. Fundamento teórico

El fundamento teórico se organiza en tres bloques. El primero es el marco normativo, que define qué hay que calcular y con qué reglas: el régimen NRUS y los comprobantes de pago. El segundo es el fundamento tecnológico: los modelos multimodales de pesos abiertos y el ajuste fino, que es la técnica central del proyecto. El tercero reúne los fundamentos de ingeniería de software y de medición que gobiernan la construcción y la validación.

2.1.1. El Nuevo Régimen Único Simplificado

El Nuevo Régimen Único Simplificado, creado por el Decreto Legislativo N.º 937, es un régimen tributario para personas naturales y sucesiones indivisas domiciliadas que venden bienes o prestan servicios a consumidores finales. Reemplaza el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas por una cuota mensual única, de modo que el contribuyente no liquida tributos ni lleva libros contables.

La cuota no se calcula sobre la utilidad, sino según la categoría en la que se ubica el contribuyente. La categoría se define por el mayor de dos montos del mes: los ingresos brutos o las adquisiciones. Basta que cualquiera de los dos supere el límite de la categoría 1 para que corresponda la categoría 2.

Esta regla es la que justifica el enfoque del proyecto. Las adquisiciones son uno de los dos montos que determinan la categoría, y son además el que tiene respaldo documentario: cada compra llega con su factura. Por eso WASYK automatiza el cálculo de las adquisiciones a partir de las facturas, y pide el total de ventas del mes en un solo campo para poder aplicar la regla completa.

Tabla 12. Categorías y cuotas del NRUS

Categoría	Ingresos brutos mensuales (hasta)	Adquisiciones mensuales (hasta)	Cuota mensual
1	S/ 5 000	S/ 5 000	S/ 20
2	S/ 8 000	S/ 8 000	S/ 50

Además del monto mensual, la permanencia en el régimen depende de varias condiciones que funcionan como topes: no superar el límite anual de ingresos brutos ni de adquisiciones, no realizar la actividad en más de un establecimiento, no exceder el valor máximo de activos fijos afectados a la actividad excluyendo predios y vehículos, y no realizar ninguna de las actividades excluidas por la norma. Si se incumple cualquiera de ellas, el contribuyente debe incorporarse a otro régimen desde el mes en que ocurre el hecho.

En materia de comprobantes, el contribuyente del NRUS solo puede emitir boletas de venta y tickets que no permitan ejercer crédito fiscal ni sustentar gasto o costo. En cambio, sí debe exigir y conservar las facturas y demás comprobantes que sustentan sus compras, porque las adquisiciones intervienen en la determinación de su categoría. Este es el documento que la aplicación procesa.

La declaración y el pago se hacen mensualmente por el sistema de pago fácil, que genera la constancia sin necesidad de presentar un formulario físico, o por los canales virtuales habilitados. El vencimiento sigue un cronograma anual publicado por la SUNAT en el que la fecha límite de cada contribuyente depende del último dígito de su RUC. El motor de reglas de la aplicación calcula esa fecha a partir del RUC registrado.

2.1.2. Comprobantes de pago

El Reglamento de Comprobantes de Pago define el comprobante como el documento que acredita la transferencia de bienes o la prestación de servicios, y establece los tipos admitidos, los requisitos mínimos y las oportunidades de emisión. Para este proyecto interesa principalmente la factura, cuyo código de tipo de documento es 01, porque es el comprobante que los distribuidores entregan a la bodega.

La factura contiene un conjunto de campos que constituye el objetivo de la extracción automática: el nombre o razón social y el RUC del emisor, la denominación del comprobante, la serie y el número correlativo, la fecha de emisión, la descripción de los bienes, la moneda y el importe total. Ese conjunto es el esquema de salida que el modelo debe producir.

La emisión electrónica convive con la impresión en papel, lo que introduce variedad en las imágenes que la aplicación recibe. Una factura electrónica puede llegar como representación impresa, como archivo PDF o con un código QR que codifica los datos principales de la operación. Una factura en papel llega como impresión matricial o láser. A esto se suma que cada emisor distribuye los campos en la hoja de forma distinta. Esa variedad de formatos es el problema que el ajuste fino resuelve.

2.1.3. Inteligencia artificial multimodal y modelos de pesos abiertos

Un modelo multimodal es un modelo que recibe entradas de más de una modalidad, normalmente texto e imagen, en el mismo contexto y razona sobre ambas. En su arquitectura, un codificador de visión convierte la imagen en una secuencia de vectores que se proyectan al mismo espacio en el que trabaja el modelo de lenguaje. A partir de ahí la imagen se comporta como una parte más de la secuencia de entrada, y el modelo puede recibir la foto de un documento junto con una instrucción y responder en el formato pedido.

Esto cambia la naturaleza de la tarea respecto del reconocimiento óptico. El OCR transcribe: convierte píxeles en caracteres y deja al programador la tarea de averiguar cuál de todos los números es el importe total. El modelo multimodal interpreta: se le pide el importe total y devuelve el importe total, porque entiende la disposición del documento y el significado de sus etiquetas. En un dominio donde cada emisor imprime distinto, eso elimina la necesidad de mantener una regla por formato.

2.1.4. Ajuste fino del modelo y ubicación de la inferencia

El ajuste fino, o fine-tuning, consiste en continuar el entrenamiento de un modelo ya entrenado usando un conjunto de datos propio y más pequeño, para especializarlo en una tarea o un dominio concreto. El modelo conserva lo que aprendió en el preentrenamiento y ajusta sus parámetros para responder mejor sobre los datos del dominio nuevo.

En este proyecto el ajuste fino es la técnica central. El modelo base de Gemma 4 fue entrenado con documentos de todo tipo, pero no específicamente con facturas peruanas. El ajuste fino con imágenes de facturas de bodega busca dos cosas: que el modelo reconozca dónde están los campos en los formatos que usan los distribuidores peruanos, y que los siga reconociendo cuando la fotografía es de mala calidad, tomada de costado o con poca luz. Ambas son las condiciones reales en las que la aplicación va a operar.

La calidad del ajuste depende del conjunto de datos. Por eso el conjunto se construye deliberadamente con variedad en dos dimensiones: variedad de formatos de emisor, para que el modelo no se especialice en un solo distribuidor, y variedad de calidad de fotografía, incluyendo capturas desenfocadas, inclinadas y con poca luz. El etiquetado consiste en anotar, para cada imagen, el valor correcto de cada campo que el modelo debe extraer.

Para reducir el costo del ajuste se emplean técnicas de ajuste eficiente en parámetros, que en lugar de modificar todos los pesos del modelo entrenan un número reducido de parámetros adicionales. Esto permite hacer el ajuste con los recursos de cómputo disponibles para un proyecto académico y produce un artefacto pequeño que se aplica sobre el modelo base.

La evaluación del ajuste se hace contra el modelo base sobre el mismo conjunto de prueba, que no participa del entrenamiento. La métrica principal es la exactitud por campo. El criterio de éxito del ajuste no es un valor absoluto, sino la mejora medible respecto del modelo base sobre facturas peruanas.

2.1.5. Fundamentos de ingeniería de software y gestión del proyecto

El levantamiento de requerimientos sigue el estándar de Especificación de Requerimientos de Software, cuya versión vigente es la norma ISO/IEC/IEEE 29148, que reemplazó a la IEEE 830. El estándar distingue los requerimientos funcionales, que son lo que el sistema debe hacer, de los no funcionales, que son las cualidades con las que debe hacerlo, y exige que cada requerimiento sea único, verificable y trazable a su origen. Los no funcionales se clasifican con las características de calidad de la norma ISO/IEC 25010.

El modelado se expresa en UML. Los casos de uso describen la interacción entre los actores y el sistema desde el valor que el actor obtiene; los diagramas de secuencia detallan el intercambio de mensajes entre los objetos que colaboran en un caso de uso; y el diagrama de clases fija la estructura estática del dominio con sus atributos, operaciones y relaciones. A ellos se suma el modelo de datos en sus niveles conceptual, lógico y físico, que traduce el dominio a un esquema relacional normalizado.

La arquitectura separa el cliente del servidor, y ambos se implementan en Java. El cliente es una aplicación Android nativa organizada en tres capas: presentación, con las actividades, los fragmentos y el acceso a la cámara; dominio, con los casos de uso de la aplicación; y datos, con los repositorios, la base local SQLite mediante Room y la cola de fotografías pendientes. El servidor es un servicio en Java sobre Spring Boot organizado en controladores, servicios y repositorios, que expone la inferencia del modelo ajustado, contiene el motor de reglas del NRUS y persiste los datos en una base relacional. El motor de reglas se mantiene separado de los controladores y de la persistencia para poder probarlo de forma aislada con pruebas unitarias.

La gestión del proyecto emplea las herramientas de la guía del PMBOK: el acta de constitución del proyecto, que lo formaliza y fija objetivos, alcance de alto nivel, interesados y restricciones; la estructura de desglose del trabajo, que descompone el alcance en entregables y paquetes de trabajo; y el cronograma en diagrama de Gantt, que ubica esos paquetes en el tiempo y muestra las dependencias.

2.1.6. Métricas de exactitud

La validación requiere métricas definidas antes de construir. El proyecto mide en dos niveles: la exactitud de la extracción, que evalúa el modelo campo por campo, y la exactitud del total mensual, que evalúa el resultado que le importa al usuario.

En el primer nivel se usa la exactitud por campo: la proporción de campos extraídos que coinciden exactamente con el valor de la factura, calculada por separado para el RUC del emisor, la

serie y número, la fecha y el importe total. Para los campos de texto se reporta además la distancia de edición normalizada, que informa del tamaño del error y no solo de que hubo error. Se reporta también la proporción de facturas en las que todos los campos clave son correctos a la vez, que es una medida más exigente y más parecida a la experiencia de uso. Todas estas métricas se calculan para el modelo ajustado y para el modelo base, para cuantificar la mejora que aporta el ajuste fino.

En el segundo nivel se mide el error del total mensual de adquisiciones calculado por la aplicación frente al total reconstruido a mano, y si la categoría determinada coincide con la que corresponde. Se registran además el tiempo medio de registro por factura y la proporción de campos que el usuario tiene que corregir, que son los indicadores del beneficio operativo que motiva la adopción.

ANEXOS

Anexo 1: Modelo de negocio

La consigna del avance solicita un anexo de modelo de negocio y enumera los bloques de segmentos de cliente, propuesta de valor, canales, relación con el cliente, fuentes de ingresos, recursos clave, actividades clave, asociaciones clave y estructura de costos, que corresponden al Business Model Canvas de Osterwalder. El material del curso, en cambio, presenta el Lean Canvas de Maurya, cuyos bloques son problema, solución, propuesta de valor única, ventaja competitiva, segmento de clientes, métricas clave, canales, estructura de costos y flujo de ingresos. Por eso se incluyen los dos lienzos: el Lean Canvas en el apartado anterior y el Business Model Canvas a continuación.

A1.1. Lean Canvas

El Lean Canvas sintetiza el modelo de negocio en nueve bloques. Se presenta primero en su disposición de lienzo y luego desarrollado bloque por bloque.

Figura A1.1. Lean Canvas — bloques de producto y de mercado

PRODUCTO				MERCADO
1. PROBLEMA - El bodeguero tiene que clasificar y sumar a mano las facturas de compra del mes para declarar el NRUS, lo que le toma horas y produce errores. - Si el monto calculado queda por debajo del real, subdeclara y comete una infracción; si queda por encima, paga una cuota que no le correspondía. - Las facturas se acumulan sin registro y algunas se pierden, con lo que el contribuyente queda sin sustento de sus adquisiciones. Alternativas actuales: - Sumar las facturas a mano al cierre del mes. - Anotarlas en un cuaderno o en una hoja de cálculo. - Encargar el cálculo a un contador externo. - Declarar la categoría superior por precaución.	4. SOLUCIÓN - Fotografía de la factura en el momento en que llega el pedido. - Gemma 4 con ajuste fino sobre facturas peruanas extrae emisor, RUC, serie y número, fecha e importe total. - Acumulado del total mensual de adquisiciones actualizado con cada factura. - Cálculo automático de la categoría y la cuota del NRUS, con aviso al acercarse a los topes. - Recordatorio del vencimiento según el último dígito del RUC. - Reporte mensual exportable con el respaldo fotográfico de cada factura.	3. PROPUESTA DE VALOR ÚNICA Fotografía la factura cuando te llega el pedido y WASYK te dice cuánto compraste en el mes y qué cuota del NRUS te toca pagar. Concepto de alto nivel: El cálculo del NRUS resuelto con la cámara del teléfono.	9. VENTAJA COMPETITIVA - Modelo Gemma 4 ajustado con facturas peruanas de bodega, un activo que no se puede copiar sin repetir el trabajo de campo y el etiquetado. - Conjunto propio de imágenes de facturas capturadas en condiciones reales, con variedad de formatos y de calidad. - Motor de reglas del NRUS especializado, que ningún extractor genérico incorpora. - Sin costo por documento procesado, a diferencia de cualquier servicio de extracción en la nube.	1'. SEGMENTO DE CLIENTES - Titulares de bodegas de barrio acogidas al NRUS, con un solo establecimiento, que reciben facturas de distribuidores y usan un teléfono Android. Early adopters: - Bodegueros de 25 a 45 años, usuarios habituales de billetera móvil, que ya intentaron llevar un control en cuaderno u hoja de cálculo y lo dejaron por falta de tiempo.
8. MÉTRICAS CLAVE - Bodegas con al menos una factura registrada en los últimos treinta días. - Facturas procesadas por bodega y por mes. - Exactitud de la extracción en los campos clave. - Mejora de exactitud del modelo ajustado frente al modelo base.			5. CANALES - Distribución gratuita en la tienda de aplicaciones de Android. - Demostración presencial en las bodegas del distrito. - Alianza con distribuidores mayoristas que visitan el canal tradicional y con asociaciones de bodegueros.	

• Proporción de campos que el usuario corrige a mano. • Tiempo medio de registro por factura. • Retención al tercer mes.			• Difusión en grupos vecinales y de comerciantes por mensajería.	
--	--	--	--	--

Figura A1.2. Lean Canvas — estructura económica

7. ESTRUCTURA DE COSTOS	6. FLUJO DE INGRESOS
• Desarrollo y mantenimiento de la aplicación web y del servicio backend. • Construcción y etiquetado del conjunto de facturas. • Cómputo para el ajuste fino del modelo. • Infraestructura de servidor, inferencia y base de datos. • Actualización del motor de reglas ante cambios normativos. • Captación en campo y soporte al usuario.	• Aplicación gratuita en su versión base. La gratuidad es condición de adopción en el segmento. • Plan de pago voluntario de bajo monto por respaldo de las imágenes en la nube e histórico mayor a doce meses. • Licencia del módulo de consolidación para estudios contables que atienden carteras de contribuyentes del NRUS. • Reportes agregados y anonimizados de compras del canal tradicional para distribuidores, con consentimiento explícito del usuario.

1. Problema

- El bodeguero tiene que clasificar y sumar a mano las facturas de compra del mes para declarar el NRUS, lo que le toma horas y produce errores.
- Si el monto calculado queda por debajo del real, subdeclara y comete una infracción; si queda por encima, paga una cuota que no le correspondía.
- Las facturas se acumulan sin registro y algunas se pierden, con lo que el contribuyente queda sin sustento de sus adquisiciones.

Alternativas existentes

- Sumar las facturas a mano al cierre del mes.
- Anotarlas en un cuaderno o en una hoja de cálculo.
- Encargar el cálculo a un contador externo.
- Declarar la categoría superior por precaución.

2. Segmento de clientes

- Titulares de bodegas de barrio acogidas al NRUS, con un solo establecimiento, que reciben facturas de distribuidores y usan un teléfono Android.

Early adopters

- Bodegueros de 25 a 45 años, usuarios habituales de billetera móvil, que ya intentaron llevar un control en cuaderno u hoja de cálculo y lo dejaron por falta de tiempo.

4. Solución

- Fotografía de la factura en el momento en que llega el pedido.
- Gemma 4 con ajuste fino sobre facturas peruanas extrae emisor, RUC, serie y número, fecha e importe total.
- Acumulado del total mensual de adquisiciones actualizado con cada factura.

- Cálculo automático de la categoría y la cuota del NRUS, con aviso al acercarse a los topes.
- Recordatorio del vencimiento según el último dígito del RUC.
- Reporte mensual exportable con el respaldo fotográfico de cada factura.

5. Canales

- Distribución gratuita en la tienda de aplicaciones de Android.
- Demostración presencial en las bodegas del distrito.
- Alianza con distribuidores mayoristas que visitan el canal tradicional y con asociaciones de bodegueros.
- Difusión en grupos vecinales y de comerciantes por mensajería.

6. Flujo de ingresos

- Aplicación gratuita en su versión base. La gratuidad es condición de adopción en el segmento.
- Plan de pago voluntario de bajo monto por respaldo de las imágenes en la nube e histórico mayor a doce meses.
- Licencia del módulo de consolidación para estudios contables que atienden carteras de contribuyentes del NRUS.
- Reportes agregados y anonimizados de compras del canal tradicional para distribuidores, con consentimiento explícito del usuario.

7. Estructura de costos

- Desarrollo y mantenimiento de la aplicación web y del servicio backend.
- Construcción y etiquetado del conjunto de facturas.
- Cómputo para el ajuste fino del modelo.
- Infraestructura de servidor, inferencia y base de datos.
- Actualización del motor de reglas ante cambios normativos.
- Captación en campo y soporte al usuario.

8. Métricas clave

- Bodegas con al menos una factura registrada en los últimos treinta días.
- Facturas procesadas por bodega y por mes.
- Exactitud de la extracción en los campos clave.
- Mejora de exactitud del modelo ajustado frente al modelo base.
- Proporción de campos que el usuario corrige a mano.
- Tiempo medio de registro por factura.
- Retención al tercer mes.

9. Ventaja competitiva

- Modelo Gemma 4 ajustado con facturas peruanas de bodega, un activo que no se puede copiar sin repetir el trabajo de campo y el etiquetado.

- Conjunto propio de imágenes de facturas capturadas en condiciones reales, con variedad de formatos y de calidad.
- Motor de reglas del NRUS especializado, que ningún extractor genérico incorpora.
- Sin costo por documento procesado, a diferencia de cualquier servicio de extracción en la nube.

3. Propuesta de valor única

Fotografía la factura cuando te llega el pedido y WASYK te dice cuánto compraste en el mes y qué cuota del NRUS te toca pagar.

Concepto de alto nivel: El cálculo del NRUS resuelto con la cámara del teléfono.

BIBLIOGRAFÍA

- Congreso de la República del Perú. (2003). Decreto Legislativo N.° 937 — Texto del Nuevo Régimen Único Simplificado. Diario Oficial El Peruano.
- Ministerio de Economía y Finanzas. (2013). Decreto Supremo N.° 133-2013-EF — Texto Único Ordenado del Código Tributario. Diario Oficial El Peruano.
- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (1999). Resolución de Superintendencia N.° 007-99/SUNAT — Reglamento de Comprobantes de Pago.
- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (s. f.). Nuevo Régimen Único Simplificado — NRUS. Recuperado de <https://orientacion.sunat.gob.pe/>
- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. (s. f.). Cronograma de obligaciones mensuales. Recuperado de <https://www.sunat.gob.pe/>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (s. f.). Sistema de información distrital — San Juan de Lurigancho, Lima. Recuperado de <https://www.inei.gob.pe/>
- Google DeepMind. (s. f.). Gemma — Open models built from the same research and technology used to create Gemini. Recuperado de <https://ai.google.dev/gemma>
- Google. (s. f.). Gemma — Fine-tuning documentation. Recuperado de <https://ai.google.dev/gemma/docs>
- Equipo WASYK. (2026). Facturas S20 — WASYK. Build with Gemma, Google Developer Group Lima. Kaggle. Recuperado de <https://www.kaggle.com/competitions/build-with-gemma-gdg-lima-ai/writeups/facturas-s20-wasyk>
- Google. (s. f.). Guía para desarrolladores de Android. Recuperado de <https://developer.android.com/guide>
- Google. (s. f.). Guía de arquitectura de apps para Android. Recuperado de <https://developer.android.com/topic/architecture>
- VMware. (s. f.). Spring Boot Reference Documentation. Recuperado de <https://docs.spring.io/spring-boot/>
- International Organization for Standardization. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering: Life cycle processes, requirements engineering. ISO.
- International Organization for Standardization. (2011). ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): System and software quality models. ISO.

Object Management Group. (2017). OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1. OMG.

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7.^a ed.). PMI.

Maurya, A. (2012). Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works (2.^a ed.). O'Reilly Media.

Osterwalder, A., y Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. John Wiley & Sons.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10.^a ed.). Pearson Education.

Pressman, R. S., y Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9.^a ed.). McGraw-Hill Education.